Definice

pondělí 27. prosince 2021 12:29

Definice 1

Nechť $m, n \in \mathbb{N}$ a $\vec{a_1}, \dots, \vec{a_n}$ jsou vektory z $\mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$, pak definujeme matici $A = (\vec{a_1}, \dots, \vec{a_n})$ a její součin s vektorem $\vec{x}$:

$$A\vec{x} := \sum_{i}^{n} x_i \vec{a_i} \in \mathbb{R}^m$$

Definice 2

Nechť $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times m}$, pak definujeme jejich součin jako:

$$BA := (B\vec{a_1} | \cdots | B\vec{a_n}) \in \mathbb{R}^{p \times n}$$

BA je pak matice složeného zobrazení $F_B \circ F_A$.

Prvek matice $(BA)_{ij}$ na pozici ij je pak dán:

$$(BA)_{ij} = \sum_{k}^{m} b_{ik} a_{kj}$$

Definice 3

Nechť $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, pak součet matic definujeme:

$$(A+B)_{ij} := a_{ij} + b_{ij}$$

a násobení matice skalárem $r \in \mathbb{R}$:

$$(rA)_{ij} = r a_{ij}$$

Definice 4

Nechť $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, pak matice A^{-1}, která splňuje:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

se nazývá matice inverzní k A.

Pokud matice A inverzní matici má, nazývá se regulární, jinak je singulární.

Definice 5

EŘÚ se rozumí buď:

(i) prohození dvou řádků

(ii) přičtení libovolného násobku nějakého řádku k jinému

(iii) vynásobení nějakého řádku nenulovým číslem

Elementární maticí se rozumí jednotková matice, na které byla provedena jedna EŘÚ

Definice 6

První nenulový prvek každého řádku se nazývá pivot. Matice A je v odstupňovaném tvaru, pokud je buď nulová, nebo v nížšechny nulové řádky následují až po nenulových a zároveň každý pivot nenulového řádku kromě prvního má vyšší sloupcový index než pivot předchozího řádku. Sloupce, v nichž se nacházejí pivoty se nazývají pivotní sloupce. Matice je v redukovaném odstupňovaném tvaru, pokud jsou navíc všechny pivoty rovny 1 a všechny ostatní elementy pivotních sloupců jsou rovny 0.

Definice 7

Neprázdná množina $W \subset \mathbb{R}^n$, která s každými vektory $\vec{x}, \vec{y} \in W$ obsahuje i všechny jejich lineární kombinace $(r\vec{x} + s\vec{y})$ se nazývá podprostor. Množina tvaru $u + W$, kde $u \in \mathbb{R}^n$ a W je podprostor v $\mathbb{R}^n$, se nazývá afinní podprostor

Definice 8

Nechť $f: X \to Y$ je zobrazení. Pak množina všech $p \in Y$, pro které $\exists a \in X: f(a) = p$, se nazývá obraz zobrazení f a značí se $\operatorname{Im} f$.

Definice 9 Grupa

Nechť $\circ: G \times G \to G$ je binární operace na množině G, pak grupou nazýváme dvojici $(G, \circ)$, která splňuje:

(i) $\forall a, b, c \in G: (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ asociativita

(ii) $\exists e \in G\ \forall a \in G: a \circ e = e \circ a = a$ neutrální prvek

(iii) $\forall a \in G\ \exists a^{-1} \in G: a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$ inverzní prvek

Pokud navíc platí $\forall a, b \in G: a \circ b = b \circ a$, pak je grupa $(G, \circ)$ komutativní.

Definice 10 Komutativní těleso

Množina T se nazývá komutativní těleso, pokud jsou na ní definovány dvě binární operace $+$ a $\cdot$ splňující:

(i) $(T, +)$ je komutativní grupa

(ii) označme-li 0 neutrální prvek $(T, +)$, pak $(T \setminus \{0\}, \cdot)$ je komutativní grupa

(iii) $\forall a, b, c \in T: a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ distributivita

Definice 11 Vektorový prostor

Nechť $\mathbb{F}$ je množina skalárů. Množinu V nazveme vektorovým prostorem nad $\mathbb{F}$, pokud je na ní definována operace sčítání vektorů:

$$+ : V \times V \to V$$

taková, že $(V, +)$ je komutativní grupa, a operace násobení skalárem:

$$\cdot : \mathbb{F} \times V \to V,$$

jejíž výsledek pro $r \in \mathbb{F}$ a $v \in V$ označíme rv, a tyto operace splňují $\forall u, v \in V\ \forall r, s \in \mathbb{F}$:

(i) $1v = v$ násobení jednotkou

(ii) $r(sv) = (rs)v$ asociativita

(iii) $(r+s)v = rv + sv$ distributivita sčítání skalárů

(iv) $r(u+v) = ru + rv$ distributivita sčítání vektorů

Neutrální prvek v $(V, +)$ označíme o – nulový vektor, inverzní prvek k $v \in V$ značíme $-v$ – opačný vektor.

Definice 12

Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{F}$ a W je jeho neprázdná podmnožina taková, že $\forall v, w \in W\ \forall r, s \in \mathbb{F}$ platí:

$$rv + sw \in W$$

Pak nazýváme W podprostorem v. p. V, značíme $W \leq V$

Definice 13

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ a $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{F}$, $v_1, \dots, v_n \in V$. Výraz $\sum_{i=1}^{n} r_i v_i$ se nazývá lineární kombinace vektorů v_i s koeficienty r_i. Pro neprázdnou množinu $M \subset V$ značí $\langle M \rangle$ množinu všech lineárních kombinací prvků M, neboli její lineární obal. Pro $M = \emptyset \subset V$ definujeme jako její lineární obal nulový podprostor $0 = \{o\} \leq V$

Definice 14

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$, $W \leq V$, $v \in V$. Množinu $v + W$, jejímiž prvky jsou všechny součty vektoru v s nějakým prvkem podprostoru W, nazýváme afinní podprostor ve V, podprostor W nazýváme zaměřením tohoto afinního podprostoru.

Definice 15

Lineární kombinace se nazývá netriviální, pokud má alespoň jeden koeficient nenulový. Podmnožina M v.p. V nad $\mathbb{F}$ je lineárně závislou, existují-li vektory $v_1, \dots, v_n \in M$ a jejich netriviální lineární kombinace $\sum_{i=1}^{n} r_i v_i$ se rovná nulovému vektoru o. V opačném případě je M lineárně nezávislou. Speciální případem množinu $\emptyset$ považujeme za LN.

Definice 16

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$. Množina $M \subset V$, která V generuje a zároveň je lineárně nezávislá, se nazývá báze vektorového prostoru V.

Definice 17

Vektorový prostor V nad $\mathbb{F}$ se nazývá prostorem konečné dimenze, pokud v něm existuje konečná báze

Definice 18 Báze

Nechť $V \neq 0$ je v.p. nad $\mathbb{F}$ konečné dimenze, pak posloupnost $B = (v_1, \dots, v_n)$ nazveme bází V, pokud pro každý vektor $v \in V$ existuje jednoznačně určený aritmetický vektor $[v]^B := (r_1, \dots, r_n)^T$ takový, že $v = \sum_{i=1}^{n} r_i v_i$. Bází prostoru 0 je prázdná posloupnost. Vektor $[v]^B$ nazýváme reprezentace vektoru vůči bázi B.

Definice 19

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$. Je-li V prostor konečné dimenze, pak definujeme nezáporné celé číslo $\dim V$ jako počet prvků libovolné báze V. Pokud není, píšeme $\dim V = \infty$. V obou případech nazýváme toto hodnotu dimenzí v.p. V.

Definice 20

Nechť $A = (\vec{a_1} | \cdots | \vec{a_n}) \in \mathbb{F}^{m \times n}$, kde $\vec{a_i} \in \mathbb{F}^m$, pak jádrem matice A rozumíme podprostor:

$$\operatorname{Ker} A = \{\vec{x} \in \mathbb{F}^n \mid A\vec{x} = \vec{o}\} \leq \mathbb{F}^n$$

a jejím obrazem (sloupcovým prostorem):

$$\operatorname{Im} A = \langle \vec{a_1}, \dots, \vec{a_n} \rangle \leq \mathbb{F}^m$$

Definice 21

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$. Číslo $\dim \operatorname{Im} A = \dim \operatorname{Im} A^T$ nazýváme hodnost matice A, značíme $\operatorname{rank} A$.

Definice 22

Nechť V, W jsou dva v.p. nad $\mathbb{F}$ a $f: V \to W$ je zobrazení splňující $\forall r, s \in \mathbb{F}, \forall u, v \in V$:

$$f(ru + sv) = rf(u) + sf(v)$$

Pak toto zobrazení označujeme jako lineární.

Definice 23

Nechť V, W jsou dva v.p. nad $\mathbb{F}$, $f: V \to W$ je lineární zobrazení, $B = (v_1, \dots, v_n)$ báze V, $C = (w_1, \dots, w_m)$ báze W. Pak matici:

$$[f]^C_B = \left([f(v_1)]^C | \cdots | [f(v_n)]^C\right)$$

nazýváme reprezentací lineárního zobrazení vzhledem k bázi B a C.

Definice 24

Nechť $f: V \to W$ je lineární zobrazení. Pak množina

$$\operatorname{Ker} f = \{v \in V : f(v) = o\}$$

se nazývá jádro zobrazení f a množina

$$\operatorname{Im} f = \{w \in W : \exists v \in V : f(v) = w\}$$

se nazývá obraz zobrazení f.

Definice 25

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ dimenze n, B, C jsou báze V. Matice $[Id]^C_B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ se nazývá matice přechodu od báze C k bázi B.

Definice 26

Grupa všech bijektivních zobrazení množiny $\{1, \dots, n\}$ do sebe s operací skládání zobrazení se nazývá symetrická grupa a značí se S_n. Její prvky se nazývají permutace.

Definice 27

Nechť $\pi \in S_n$, prvek $i \in \{1, \dots, n\}$ nazýváme samodružný, pokud $\pi(i) = i$. Permutaci π nazýváme cyklus délky k, pokud existuje posloupnost $(i_1, \dots, i_k)$ z $\{1, \dots, n\}$ taková, že $\forall j \in \{1, \dots, k-1\}$ je $\pi(i_j) = i_{j+1}$ a $\pi(i_k) = i_1$ a že všechna $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$ jsou samodružná. Cykly délky 2 označujeme transpozice.

Definice 28

Nechť $\pi \in S_n$ je permutace a $\pi_1, \dots, \pi_k \in S_n$ jsou transpozice takové, že $\pi = \pi_1 \circ \dots \circ \pi_k$. Pak definujeme znaménko permutace π: $\operatorname{sgn} \pi := (-1)^k$. Pokud $\operatorname{sgn} \pi = +1$, mluvíme o permutaci sudé, pokud $\operatorname{sgn} \pi = -1$ mluvíme o permutaci liché.

Definice 29

Nechť $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, pak determinantem A rozumíme číslo:

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi \; a_{1\pi(1)} \cdot \ldots \cdot a_{n\pi(n)}$$

Definice 30

Nechť V je v.p. konečné dimenze nad $\mathbb{F}$, B je jeho báze a $f \in \operatorname{End}(V)$. Pak determinant endomorfismu f je determinant jeho matice $[f]^B_B$

Definice 31

Nechť $B = (\vec{b_1}, \dots, \vec{b_n})$ je báze $\mathbb{R}^n$. Pokud $\det(\vec{b_1} | \cdots | \vec{b_n})$ je kladný, nazveme bázi pravotočivou, pokud je záporný, pak levotočivou. Levotočivost a pravotočivost nazýváme obecně orientací báze.

Definice 32

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$. Číslo $\lambda \in \mathbb{F}$ je vlastním číslem endomorfismu $f \in \operatorname{End}(V)$, pakliže pro nějaký nenulový vektor $v \in V$ platí $f(v) = \lambda v$. Každý vektor, který toto splňuje, se nazývá vlastním vektorem f příslušným vlastnímu číslu λ.

Definice 33

Charakteristickým polynomem matice $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ nazýváme polynom $p_A(\lambda) := \det(A - \lambda E)$. Charakteristický polynom endomorfismu f je $\det(f - \lambda Id)$, čili charakteristický polynom jeho libovolné matice $[f]^C_C$.

Definice 34

Množina všech vlastních čísel matice A se nazývá její spektrum, značí se $\sigma(A)$. Pro $\lambda_i \in \sigma(A)$ je jeho algebraická násobnost definována jako násobnost λ_i jako kořenu $p_A(\lambda)$, a jako jeho geometrické násobnost jako dimenze prostoru $\operatorname{Ker}(A - \lambda_i E)$. Analogicky jsou definovány stejné pojmy pro endomorfismus.

Definice 35

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$ a W_1 a W_2 jsou dva jeho podprostory. Pak jejich součtem $W_1 + W_2$ je množina všech vektorů, které lze zapsat jako součet $w_1 + w_2$, kde $w_i \in W_i$. Pokud navíc $W_1 \cap W_2 = 0$, nazýváme $W_1 + W_2$ direktní součet podprostorů, který značíme $W_1 \oplus W_2$. Pokud $W_1 \oplus W_2 = V$, pak W_2 je doplňkem podprostoru W_1 ve V.

Definice 36

Nechť $\mathcal{W}$ je množina podprostorů ve v.p. V. Pak definujeme jejich součet jako:

$$\sum_{W \in \mathcal{W}} W := \left\langle \bigcup_{W \in \mathcal{W}} W \right\rangle$$

Definice 37

Nechť $W_1, \dots, W_k \leq V$, pak součet $W = W_1 + \dots + W_k$ označíme za direktní, pokud lze každý vektor $w \in W$ zapsat jako součet $w_1 + \dots + w_k$, kde $w_i \in W_i$, právě jedním způsobem. Označujeme jej pak:

$$W = W_1 \oplus \dots \oplus W_k \equiv \bigoplus_{i=1}^{k} W_i$$